CAREER REPORT · LLM & AGENTIC AI · OCTOBER 2026

نقشهٔ راه شغلی در LLM و Agentic AI

کدام موقعیت‌ها الان بیشترین پذیرش را دارند، با پروفایل «علوم و مهندسی داده + دکتری مذاکرهٔ چندعاملی» به کدام سمت بروید، و کدام کشورها — به‌ویژه آلمان — سریع‌ترین مسیر «کار ← اقامت دائم ← پاسپورت» را دارند.

تهیه‌شده برای

دانشجوی کارشناسی ارشد Data Science & Engineering و کاندیدای دکتری در حوزهٔ Multi-Agent Negotiation

تاریخ داده‌ها

مهر ۱۴۰۵ (4 October 2026)

آگهی‌های شغلی سریع بسته می‌شوند؛ لینک‌های جستجو و صفحات Career پایدارترند.

#1
AI Engineer در فهرست مشاغل روبه‌رشد لینکدین (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶)

120+
آگهی تخصصی Agentic AI فقط در آلمان (سپتامبر ۲۰۲۶)

€45,934
حداقل حقوق Blue Card برای IT/MINT و فارغ‌التحصیلان جدید

21 → 60
ماه تا اقامت دائم (با B1) و تا تابعیت آلمان

فهرست

1. پاسخ کوتاه
2. بازار: کدام نقش‌ها بیشترین تقاضا را دارند؟
3. پیشنهاد من برای شما
4. مقایسهٔ کشورها: کار، اقامت دائم، تابعیت
5. آلمان: مسیرهای عملی و جدول زمانی
6. موقعیت‌های شغلی و لینک‌ها
7. برنامهٔ عملیاتی ۱۲ ماهه
8. ریسک‌ها و نکات ویژهٔ پاسپورت ایرانی
9. English Executive Summary (تمرین Reading آیلتس)
10. منابع

این گزارش مشاورهٔ حقوقی مهاجرتی نیست. اعداد مهاجرتی (حد حقوق، مدت‌ها) هر سال تغییر می‌کنند؛ پیش از هر اقدام، صفحهٔ رسمی (Make it in Germany، IND، Irish Immigration و …) را دوباره چک کنید.

۱. پاسخ کوتاه

بیشترین حجم آگهی

AI Engineer / LLM Engineer

کسی که LLM را به محصول واقعی تبدیل می‌کند: RAG، Agent، Fine-tuning، Evaluation. رتبهٔ ۱ فهرست LinkedIn Jobs on the Rise در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶. در آلمان، AI Developer رتبهٔ ۲ است (بعد از Head of AI).

سریع‌ترین رشد

Agentic AI / Multi-Agent Engineer

طراحی سیستم‌هایی که چند Agent با ابزارها و با هم کار می‌کنند (MCP, A2A, LangGraph). فقط در آلمان بیش از ۱۲۰ آگهی تخصصی با حقوق حدود €60k–140k (سپتامبر ۲۰۲۶).

پیشنهاد من برای شما

«Applied Scientist / Research Engineer — LLM Multi-Agent Systems» با تخصص مذاکره

تخصص دکتری شما (مذاکرهٔ خودکار، تئوری بازی، طراحی مکانیزم، مدل‌سازی حریف) دقیقاً همان چیزی است که Agentهای امروزی کم دارند. سه بازار هدف: (۱) تیم‌های Agent در شرکت‌های بزرگ مثل DeepMind، SAP، Bosch، Amazon؛ (۲) مذاکرهٔ خودکار در خرید و تأمین (Procurement) و «تجارت Agentمحور» (Agentic Commerce)؛ (۳) ارزیابی و ایمنی Agentها (Agent Evaluation). برای ورود سریع، AI Engineer (Agentic) در استارتاپ‌ها و شرکت‌های مشاوره هم مسیر خوبی است.

کشور اول: آلمان

Blue Card ← اقامت دائم ۲۱ ماهه ← تابعیت ۵ ساله

حد حقوق کاهش‌یافتهٔ €45,934 برای IT/MINT و فارغ‌التحصیلان سه سال اخیر؛ تقریباً هر نقش AI بالاتر از این حد است. با زبان آلمانی B1 اقامت دائم بعد از ۲۱ ماه. تابعیت دوگانه مجاز است.

جایگزین‌ها

ایرلند و هلند

ایرلند: انگلیسی‌زبان، Stamp 4 بعد از ۲ سال، تابعیت پس از ۵ سال. **هلند:** صدور مجوز سریع و حقوق بالا، ولی پیش‌نویس افزایش مدت تابعیت به ۱۰ سال در دست بررسی است.

مسیرهای بسته یا کند

آمریکا برای پاسپورت ایرانی عملاً بسته است (تعلیق کامل صدور ویزا از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶). **سوئد و فنلاند:** تابعیت ۸ ساله. **انگلیس:** پیشنهاد افزایش مدت اقامت دائم به ۱۰ سال، به‌جز مسیر Global Talent. **کانادا:** مشاغل IT از دستهٔ STEM در Express Entry حذف شده‌اند.

جمع‌بندی در یک جمله: بر «Agentic AI» تمرکز کنید، نه فقط «LLM» عمومی؛ پروفایلتان را با عنوان “LLM-based multi-agent systems & automated negotiation” معرفی کنید؛ آلمان را هدف اول بگذارید و از همین حالا آلمانی را تا سطح B1 شروع کنید.

۲. بازار: کدام نقش‌ها بیشترین تقاضا را دارند؟

بازار ۲۰۲۶ از دورهٔ «Prompt Engineer» عبور کرده است. کارفرماها مهندسانی می‌خواهند که LLM را به سیستمی **قابل‌اعتماد، قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌استقرار** تبدیل کنند. سه موج هم‌زمان در جریان است:

- **موج ۱ – Applied GenAI:** RAG، چت‌بات سازمانی، خلاصه‌سازی. پرحجم‌ترین بخش است، ولی رقابت هم در آن بیشتر است.
- **موج ۲ – Agentic AI:** Agentهایی که کار چندمرحله‌ای را خودکار انجام می‌دهند و با ابزارها و Agentهای دیگر تعامل دارند. سریع‌ترین رشد را دارد و این بخش دقیقاً «سیستم چندعاملی» است.
- **موج ۳ – Reliability / Evaluation:** حالا که Agentها وارد محیط تولید شده‌اند، ارزیابی، ایمنی، مانیتورینگ و انطباق با قانون (EU AI Act) به نقش‌های مستقل تبدیل شده‌اند.

نقش	کار اصلی	مهارت‌های کلیدی	نشانهٔ تقاضا	تناسب با شما
AI / LLM Engineer پرتقاضاترین	ساخت محصول بر پایهٔ LLM: RAG، Agent، fine-tuning، eval	Python, LLM APIs, RAG, vector DBs, Docker, cloud	رتبهٔ ۱ لینکدین ۲۰۲۵–۲۰۲۶؛ حدود ۶۰۰ آگهی AI Engineer در آلمان (Glassdoor)	★★★★☆
Agentic AI / Multi-Agent Engineer رشد سریع	ارکستراسیون چند Agent، استفاده از ابزار، حافظه، برنامه‌ریزی، پروتکل‌های بین‌Agent	LangGraph / AutoGen / CrewAI, MCP, A2A, evals, observability	بیش از ۱۲۰ آگهی در آلمان، €60k–140k	★★★★★
Applied Scientist / Research Engineer Agents · RL · Game Theory	پژوهش کاربردی + پیاده‌سازی؛ MARL، تئوری بازی، طراحی مکانیزم	PhD, PyTorch, RL, publications, LLM agents	Amazon برلین، Bosch رنینگن، DeepMind لندن (آگهی‌های فعال)	★★★★★
AI Evaluation / Reliability Engineer	ساخت benchmark و pipeline ارزیابی برای LLM و Agent، red-teaming	Statistics, eval design, LLM-as-judge, Python	شرکت‌های AI کاربردی آن را جزو ۱۰ استخدام اول می‌آورند؛ آزمایشگاه‌های بزرگ دائماً استخدام می‌کنند	★★★★☆
Forward Deployed Engineer / Applied AI Architect	پیاده‌سازی Agent برای مشتری‌های سازمانی، کنار تیم مشتری	مهندسی + ارتباط قوی با مشتری؛ آلمانی یک مزیت است	OpenAI و Anthropic در مونیخ؛ از پردرآمدترین نقش‌ها	★★★☆☆
MLOps / LLMOps Engineer	استقرار، مانیتورینگ، CI/CD، کنترل هزینه و latency	Docker, Kubernetes, MLflow, cloud, monitoring	حدود ۶۵٪ آگهی‌های AI در آلمان مهارت MLOps می‌خواهند	★★★☆☆ (مهارت مکمل)
Research Scientist Frontier labs / Academia	پژوهش بنیادی	سابقهٔ انتشار قوی (NeurIPS / ICML / AAMAS)	تعداد آگهی کم، رقابت بسیار بالا	★★★☆☆ (بلندمدت)

آلمان به‌طور خاص

LinkedIn آلمان ۲۰۲۶

رتبهٔ ۱: Head of AI، رتبهٔ ۲: AI Developer. پرتکرارترین مهارت‌ها: LLM، RAG، MLOps. قطب‌ها: مونیخ، برلین، هامبورگ. میانگین سابقهٔ کار ۴٫۸ سال؛ ۵۳٪ موقعیت‌ها هیبریدی.

حقوق ناخالص سالانه (آلمان ۲۰۲۶)

تازه‌کار: €55k–70k · میانی (۲ تا ۵ سال): €75k–105k · ارشد در مونیخ تا حدود €130k. مونیخ معمولاً از برلین بالاتر است. همهٔ این ارقام از حد Blue Card بالاترند.

هشدار بازار: عنوان مستقل «Prompt Engineer» در حال کم‌رنگ شدن است. همچنین ردهٔ Junior در نقش‌های عمومی LLM رقابتی شده است. مزیت شما «عمق» است (سیستم‌های چندعاملی + مذاکره)؛ رزومه را عمومی ننویسید.

۳. پیشنهاد من برای شما

چرا پروفایل شما الان ارزشمند است؟ «Agentic AI» در اصل همان سیستم‌های چندعاملی است که LLM مغز آن شده. مفاهیمی که در دکتری با آن‌ها کار می‌کنید (پروتکل‌های مذاکره مثل Alternating Offers، تابع مطلوبیت، کارایی پارتو، Nash Bargaining، مدل‌سازی حریف، طراحی مکانیزم، رفتار راهبردی و تبانی) همان چیزهایی است که صنعت امروز در تعامل Agent با Agent به آن نیاز دارد:

- **مذاکرهٔ خودکار در خرید و تأمین:** Walmart و Maersk مذاکره با تأمین‌کنندگان را برای بیش از ۸ میلیارد دلار هزینهٔ خرید به Agent شرکت Pactum سپرده‌اند. Keelvar (کورک، ایرلند) خرید و تأمین را با AI خودکار می‌کند.
- **تجارت Agentمحور (Agentic Commerce):** پروتکل‌های Visa Intelligent، Mastercard Agent Pay، Google AP2، Commerce و ACP (از OpenAI و Stripe). طبق گزارش ۵۳٪ Visa، کسب‌وکارهای آمریکایی حاضرند به Agentها اجازهٔ چانه‌زنی روی قیمت بدهند.
- **Agentهای سازمانی:** SAP روی Joule Agents، Bosch روی «LLM برای سیستم‌های چندعاملی» در مهندسی، و n8n روی Agentic workflows کار می‌کنند.
- **پژوهش:** شرط ترجیحی آگهی Multi-Agent Learning در DeepMind این است: «تخصص عمیق در multi-agent RL، algorithmic game theory یا computational economics». این دقیقاً حوزهٔ شماست.

چهار مسیر (یکی اصلی، بقیه پشتیبان)

A — مسیر اصلی (توصیه‌شده) تناسب بالا

Applied Scientist / Research Engineer – LLM Multi-Agent Systems

- هدف: Amazon (برلین، توبینگن)، Bosch Center for AI، Microsoft، Google DeepMind، Siemens، SAP.
- امتیاز شما: PhD + مقاله + پیاده‌سازی واقعی.

B — سریع‌ترین ورود

AI Engineer (Agentic / GenAI)

- هدف: استارتاپ‌ها و شرکت‌های مشاوره (n8n، Parloa، Reply، Celonis، Langdock).
- معیار ورود پایین‌تر و Blue Card سریع. مناسب اگر بعد از ارشد مستقیم وارد کار می‌شوید.

C — حوزهٔ تخصصی با رقابت کم

Negotiation & Agentic Commerce

- هدف: SAP Ariba، Keelvar، Pactum (خرید سازمانی)، Delivery Hero، Zalando، Klarna، Adyen (قیمت‌گذاری و مارکت‌پلیس).
- کسانی که هم LLM بلدند و هم تئوری مذاکره خیلی کم‌اند.

D — مسیر پژوهشی حقوق‌بگیر

Funded PhD / Postdoc in Germany

- دکتری در آلمان معمولاً قرارداد کاری (TV-L E13) است، نه بورسیه. هدف: MPI-IS، DFKI و ELLIS توبینگن، TUM.
- اقامت پژوهشگری (§18d)؛ سال‌های اقامت قانونی برای تابعیت حساب می‌شوند.

۴. مقایسهٔ کشورها: کار ← اقامت دائم ← تابعیت

معیار این جدول «سرعت رسیدن به کار و اقامت امن برای متخصص AI غیراروپایی» است. ارقام برای سال ۲۰۲۶ هستند.

کشور	مجوز کار	حداقل حقوق ۲۰۲۶	اقامت دائم	تابعیت	جمع‌بندی
۱ آلمان	EU Blue Card	€50,700؛ کاهش‌یافته €45,934 برای IT/MINT و فارغ‌التحصیلان ۳ سال اخیر	۲۱ ماه با B1 (۲۷ ماه با A1)	۵ سال، B1، تابعیت دوگانه مجاز. مسیر سه‌سالهٔ سریع در اکتبر ۲۰۲۵ لغو شد.	**بهترین تعادل**: بازار بزرگ AI و مسیر روشن تا پاسپورت
۲ ایرلند	Critical Skills Employment Permit	€40,904 (از مارس ۲۰۲۶)؛ €36,848 برای فارغ‌التحصیلان ۱۲ ماه اخیر	Stamp 4 بعد از ۲ سال	۵ سال اقامت قابل‌احتساب	**عالی برای انگلیسی‌زبان‌ها**؛ دوبلین قطب Google، Meta، OpenAI و Anthropic است
۳ هلند	Highly Skilled Migrant (فقط با کارفرمای ثبت‌شده)	€5,942/ماه (۳۰ سال به بالا)، €4,357 (زیر ۳۰)، €3,122 بعد از Orientation Year	۵ سال	فعلاً ۵ سال؛ پیش‌نویس ۱۰ ساله هنوز قانون نشده است	**سریع و پردرآمد**؛ معافیت مالیاتی ۳۰٪ (از ۲۰۲۷: ۲۷٪). آیندهٔ قانون تابعیت نامطمئن است
انگلیس	Skilled Worker / Global Talent	—	پیشنهاد «Earned Settlement» تا ۱۰ سال؛ Global Talent حدود ۳ سال	معمولاً یک سال پس از اقامت دائم	**فقط از مسیر Global Talent** (برای پژوهشگران قوی)
کانادا	Express Entry	—	مشاغل IT از دستهٔ STEM حذف شده‌اند؛ دستهٔ جدید Researchers ۱۲ (۲۰۲۶) ماه سابقه کار در کانادا می‌خواهد	۳ سال از ۵ سال	**کند و نامطمئن** برای ورود مستقیم
سوئد / فنلاند	Work permit	—	—	۸ سال (سوئد از ژوئن ۲۰۲۶)	**کند** برای هدف پاسپورت
آمریکا	—	—	—	—	**عملاً بسته** برای پاسپورت ایرانی (تعلیق کامل ویزا و توقف پرونده‌ها در USCIS)

استراتژی پیشنهادی: آلمان هدف اصلی، ایرلند و هلند پشتیبان. آگهی‌های این سه کشور را با هم دنبال کنید. انگلیس فقط وقتی ارزش دارد که پروفایل پژوهشی‌تان برای Global Talent کافی باشد (مثلاً بعد از چند مقالهٔ قوی یا یک پیشنهاد کاری پژوهشی معتبر).

۵. آلمان: مسیرهای عملی و جدول زمانی

بر اساس اینکه الان کجا هستید

وضعیت شما	مسیر
ارشد یا دکتری را **در آلمان** تمام می‌کنید	اقامت ۱۸ ماههٔ جستجوی کار (§20 AufenthG) با اجازهٔ کار کامل؛ بعد تبدیل به Blue Card از داخل آلمان، بدون مراجعه به سفارت.
پژوهشگر یا دکتری با قرارداد کاری در آلمان	اقامت پژوهشگری (§18d)؛ پس از پایان پروژه تا ۹ ماه تمدید برای جستجوی کار.
خارج از آلمان هستید و پیشنهاد کار دارید	درخواست مستقیم Blue Card. اگر مدرکتان آلمانی نیست، وضعیت دانشگاه را در anabin چک کنید (باید H+ باشد) یا از ZAB «Statement of Comparability» بگیرید.
خارج از آلمان، بدون پیشنهاد کار	Chancenkarte (Opportunity Card): ویزای امتیازی یک‌ساله برای جستجوی کار در آلمان، با اجازهٔ کار پاره‌وقت.

جدول زمانی نمونه تا پاسپورت

ماه ۰
شروع کار با Blue Card

←

ماه ۰ تا ۱۸
آلمانی تا سطح B1

←

ماه ۲۱
اقامت دائم (Niederlassungserlaubnis)

←

سال ۵
تابعیت (B1 + آزمون Einbürgerungstest)

مدت اقامت قانونی قبلی در آلمان، مثل دوران تحصیل، معمولاً برای شرط ۵ سالهٔ تابعیت حساب می‌شود. جزئیات را با اداره‌ی اتباع خارجی شهرتان (Ausländerbehörde) چک کنید. برای اقامت دائم ۲۱ ماهه، ۲۱ ماه بیمهٔ اجباری با Blue Card هم لازم است.

کجای آلمان؟

شهر	چرا	کارفرمایان شاخص در حوزهٔ Agent و LLM
مونیخ	بالاترین حقوق، بیشترین آگهی AI (رتبهٔ ۱ لینکدین)، دفاتر OpenAI و Anthropic	Celonis, Siemens, BMW, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, TUM / MCML
برلین	بیشترین استارتاپ AI و محیط کاملاً انگلیسی‌زبان؛ حقوق کمی پایین‌تر	n8n, Parloa, Langdock, Zalando, Delivery Hero, Amazon, SAP Signavio
بادن-وورتمبرگ	صنعت و پژوهش: والدورف، رنینگن، توبینگن، اشتوتگارت، کارلسروهه	SAP (Walldorf), Bosch Center for AI (Renningen), Amazon & MPI-IS & ELLIS (Tübingen), KIT
سایر	هامبورگ (قطب سوم لینکدین)، کلن (DeepL)، زاربروکن و کایزرسلاترن (DFKI)	DeepL, DFKI, Otto Group

۶. موقعیت‌های شغلی و لینک‌ها

الف) آگهی‌هایی که در جستجوی 4 Oct 2026 فعال یا اخیراً منتشرشده بودند. این آگهی‌ها ممکن است بسته شوند؛ اگر لینکی کار نکرد، از صفحهٔ Career شرکت (جدول ب) یا لینک‌های جستجو (جدول ج) استفاده کنید. بیشتر لینک‌ها از سایت‌های تجمیع آگهی هستند؛ قبل از اقدام، همان آگهی را در سایت رسمی شرکت پیدا کنید و از آنجا درخواست بدهید.

Position	Company · Location	Why it fits you	Link
Research Engineer – Large Language Models for Multi-agent Systems top match	Bosch · Renningen (DE)	LLM multi-agent systems for engineering; English required, German a plus	Open posting ziprecruiter.de/jobs/549286111-research-engineer-large-language-models-for-multi-agent-systems…
Applied Scientist – AI Agents / Agentic AI	Amazon · Berlin (DE)	Agentic AI science role; PhD profile valued	Open posting connecticum.de/jobboerse/applied-scientist-ai-agents-stellenangebot-1816226.html
Sr. Applied Scientist – Agentic AI	Amazon · Berlin (DE)	Senior track (after PhD + experience)	Open posting connecticum.de/jobboerse/sr-applied-scientist-agentic-ai-stellenangebot-1816224.html
Research Engineer – Multi Agent Learning top match	Google DeepMind · London (UK)	Asks for multi-agent RL, algorithmic game theory, computational economics	Open posting jobs.anitab.org/companies/google-24698/jobs/82488300-research-engineer-multi-agent-learning-deepmind
Senior Frontend & Agent Engineer – Joule Work Desktop	SAP · Walldorf (DE)	Agent harness, MCP, skills, evaluation (TypeScript-heavy)	Open posting flexa.careers/jobs/sap-senior-frontend-agent-engineer-f-m-d-joule-work-desktop-…
Working Student – AI Developer (Signavio Joule & agents) student	SAP Signavio · Berlin (DE)	Ideal while you are still a master's student in Germany	Open posting flexa.careers/jobs/sap-working-student-f-m-d-ai-developer-signavio-…
AI Engineer / Sr. AI Engineer (AI agents & agentic workflows)	n8n · Berlin / Remote EU	Fast-growing agent-workflow platform	n8n jobs list agentic-engineering-jobs.com/jobs/n8n/berlin
Junior GenAI Engineer (multi-agent LLM applications) entry	Reply · Berlin / Munich (DE)	Entry route right after your master's	Arbeitnow AI jobs arbeitnow.com/jobs/ai
Forward Deployed Engineer – Applied AI	Anthropic · Munich (DE)	Enterprise agent deployment; listed at €205k–220k	Open posting agentic-engineering-jobs.com/jobs/anthropic-forward-deployed-engineer-applied-ai-germany-ZFxC2Z
Forward Deployed Engineer	OpenAI · Dublin (IE) / Munich (DE)	Ireland/Germany options, high pay	Dublin posting seedtable.com/jobs/2762 · openai.com/careers
Software Engineer – LLM Evaluation	Netherlands	Evaluation track; your benchmark skills transfer directly	Open posting iamexpat.nl/career/jobs-netherlands/…/software-engineer-llm-evaluation-english/…
Automation Solutions Engineer (AI sourcing / procurement)	Keelvar · Cork (IE)	Procurement automation = negotiation niche	Open posting relocate.me/ireland/cork/keelvar/automation-solutions-engineer-6592
Postdoc – Multi-agent Agentic AI (Agentic6G, EU Horizon) academic	Aston University · Birmingham (UK)	Multi-agent LLM research; EU-funded project	Open posting jobs.aston.ac.uk/0392-26

ب) صفحات Career شرکت‌ها (پایدار)

Category	Companies & career pages
Big tech / industry (DE)	SAP · Bosch Center for AI · Siemens · Amazon (DE) · Amazon Science Berlin · Google (DE) · Celonis
AI startups (DE)	n8n · Parloa · Langdock · DeepL · Black Forest Labs · Zalando · Delivery Hero · Reply
Frontier labs (EU offices)	Google DeepMind · Anthropic · OpenAI · Mistral AI · Microsoft Research
Negotiation / commerce niche	Pactum · Keelvar · Adyen · Klarna · Stripe (Dublin) · SAP Ariba (procurement)
Research (DE) – PhD / Postdoc	DFKI · MPI for Intelligent Systems · IMPRS-IS · ELLIS Institute Tübingen · ELLIS PhD & Postdoc · Fraunhofer · MCML (LMU/TUM)

ج) لینک‌های جستجوی آماده (همیشه به‌روز)

Search	Link
LinkedIn – Agentic AI Engineer, Germany	linkedin.com/jobs/search/?keywords=Agentic AI Engineer&location=Germany
LinkedIn – Multi-agent LLM, EU	linkedin.com/jobs/search/?keywords=multi-agent LLM&location=European Union
LinkedIn – Applied Scientist Agents, Germany	linkedin.com/jobs/search/?keywords=Applied Scientist agents&location=Germany
Agentic AI jobs – Germany / Munich / EU	…/jobs/germany · …/jobs/munich · …/jobs/mid/eu
StepStone (DE) – AI Engineer	stepstone.de/jobs/ai-engineer
Indeed (DE) – LLM Engineer	de.indeed.com/jobs?q=LLM+Engineer&l=Deutschland
Glassdoor – AI Engineer, Germany	glassdoor.com/Job/germany-artificial-intelligence-engineer-jobs…
English-speaking jobs + visa sponsorship (DE)	englishjobs.de/jobs/visa-sponsorship · arbeitnow.com/jobs/ai
Berlin AI/ML · Startups	databerlin.net/jobs/category/ai-ml · wellfound.com/…/germany
Official German job board for foreigners	make-it-in-germany.com/en/working-in-germany/job-listings
Research jobs (EU) · MAS community list	euraxess.ec.europa.eu/jobs/search · UMBC “agents” mailing list
Jobs with relocation (EU/IE/NL)	relocate.me · iamexpat.nl/career/jobs-netherlands

۷. برنامهٔ عملیاتی ۱۲ ماهه

ماه ۱ تا ۲

پروژهٔ شاخص: «LLM Negotiation Arena»

- Agentهای LLM که در سناریوهای چندموضوعی (multi-issue) مذاکره می‌کنند: خرید و فروش، تأمین، تخصیص منابع؛ پیاده‌سازی با LangGraph یا AutoGen و ارتباط از طریق MCP / A2A.
- ارزیابی کمّی: نرخ توافق، مطلوبیت، کارایی پارتو، فاصله تا Nash، مقاومت در برابر دستکاری و prompt injection، تبانی. مقایسه با Agentهای کلاسیک (مثلاً از ANAC/Genius).
- MLOps کامل: Docker + FastAPI + CI/CD + tracing و یک داشبورد. ریپوی MLOP خودتان را برای همین آماده کنید.

ماه ۲ تا ۴

انتشار: یک preprint روی arXiv و ارسال به AAMAS یا یکی از workshopهای Agent در NeurIPS/ICLR؛ شرکت در ANAC (Automated Negotiating Agents Competition)؛ نوشتن یک پست فنی در LinkedIn یا Medium دربارهٔ «چرا Agentهای LLM در مذاکره شکست می‌خورند».

ماه ۳ تا ۶

زبان: آیلتس با هدف ۷ یا بیشتر (برای Blue Card لازم نیست، ولی برای پست‌داک، انگلیس، کانادا و ایرلند مفید است و نشانهٔ تسلط است). آلمانی را هم‌زمان شروع کنید و تا A2 برسانید (Goethe یا telc).

ماه ۴ تا ۹

اپلای هدفمند: هفته‌ای ۸ تا ۱۲ درخواست، که هر کدام برای همان آگهی شخصی‌سازی شده باشد: ۵۰٪ مسیر A، ۳۰٪ مسیر B، ۲۰٪ مسیر C و D.

- رزومهٔ دو صفحه‌ای به سبک آلمانی؛ در LinkedIn گزینهٔ «Open to work» را برای آلمان، ایرلند و هلند فعال کنید.
- اگر در آلمان هستید: Werkstudent یا کارآموزی در یک تیم Agent، که کوتاه‌ترین راه به قرارداد تمام‌وقت است.
- شبکه‌سازی: meetupهای AI در برلین و مونیخ، PyData، کنفرانس‌های KI، AAMAS و ECAI.

ماه ۹ تا ۱۲

قرارداد و Blue Card: پیشنهاد کار، سپس Blue Card (از داخل آلمان، یا از سفارت). بعد از شروع کار، رساندن آلمانی به B1 تا ماه ۱۸ برای گرفتن اقامت دائم در ماه ۲۱.

معیار موفقیت پروژه: مسئول استخدام باید در ۳۰ ثانیه ببیند که شما «هم مقاله می‌نویسید، هم سیستم قابل‌استقرار می‌سازید». لینک GitHub، دموی زنده و مقاله را بالای رزومه بگذارید.

شکاف مهارتی: چه چیزی را باید به رزومه اضافه کنید؟

دسته	مهارت‌ها	اولویت
هستهٔ مهندسی	Production Python, PyTorch, FastAPI, Docker, Git + CI/CD, one cloud (AWS / GCP / Azure)	ضروری
LLM و Agent	LLM APIs & open models (vLLM), RAG, LangGraph or AutoGen, MCP, A2A, tool calling, structured outputs	ضروری
ارزیابی و قابلیت اطمینان	Eval harnesses, LLM-as-judge, statistical testing, tracing / observability (e.g., Langfuse), red-teaming	خیلی مهم
مزیت رقابتی شما	Game theory, mechanism design, MARL, opponent modelling, negotiation protocols, multi-agent safety (collusion, manipulation)	تمایزدهنده
MLOps	MLflow, Kubernetes basics, monitoring, cost & latency optimisation (ریپوی MLOP شما جای خوبی برای نمایش این‌هاست)	مکمل

دسته	مهارت‌ها	اولویت
زبان	انگلیسی C1 (آیلتس ۷ به بالا)؛ آلمانی A2 و سپس B1	ضروری برای اقامت

کلیدواژه‌های رزومه و LinkedIn: LLM-based multi-agent systems · agent orchestration · automated negotiation · game-theoretic reasoning · agent evaluation · MCP / A2A · LangGraph · RAG · MLOps

۸. ریسک‌ها و نکات ویژهٔ پاسپورت ایرانی

آمریکا: طبق اعلامیهٔ ریاست‌جمهوری 10949 (ژوئن ۲۰۲۵)، صدور ویزای اتباع ایران متوقف شد و از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶ تعلیق کامل است. پرونده‌های USCIS هم بر اساس کشور تولد یا تابعیت متوقف شده‌اند. در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، آمریکا را کنار بگذارید.

ویزای آلمان از ایران: بخش ویزای سفارت آلمان در تهران از فوریهٔ ۲۰۲۶ بسته است و پرونده‌های کاری و تحصیلی در سفارت ایروان (ارمنستان) بررسی می‌شوند. بررسی امنیتی (§73 AufenthG) برای اتباع ایران چند هفته تا چند ماه به زمان پرونده اضافه می‌کند. اگر داخل آلمان هستید، تبدیل اقامت از داخل کشور این مشکل را ندارد. اگر بیرون هستید، از همان روز امضای قرارداد اقدام کنید و زمان را به کارفرما توضیح دهید.

شرکت‌های دفاعی و dual-use (مثل Quantum Systems، Airbus Defence، Rheinmetall، Helsing): معمولاً مجوز امنیتی (Security Clearance) و گاهی تابعیت اروپایی می‌خواهند. وقتتان را صرف آن‌ها نکنید.

شرکت‌های آمریکایی با دفتر در اروپا ممکن است برای بعضی تیم‌ها بررسی «کنترل صادرات» (Export Control) انجام دهند. این همیشه مانع نیست، ولی ممکن است روند را کند کند. شرکت‌های اروپایی (DeepL، Celonis، n8n، Siemens، Bosch، SAP، Zalando) معمولاً گزینهٔ ساده‌تری هستند. در مصاحبه صادقانه دربارهٔ تابعیت صحبت کنید.

نکات دیگر

- **شناسایی مدرک:** برای Blue Card با مدرک غیرآلمانی، دانشگاه باید در anabin وضعیت H+ داشته باشد، وگرنه از ZAB گواهی «Statement of Comparability» بگیرید. این کار چند هفته طول می‌کشد، پس از حالا شروع کنید.
- **حد حقوق:** در مذاکرهٔ حقوق مطمئن شوید رقم ناخالص سالانه حداقل €45,934 باشد (اگر فارغ‌التحصیل سه سال اخیر یا IT/MINT هستید)، وگرنه €50,700.
- **قراردادهای پیمانکاری (Contract / Freelance) از طریق آژانس:** برای اولین Blue Card ریسک بیشتری دارند. قرارداد استخدامی مستقیم را ترجیح دهید.
- **برندسازی:** خودتان را «LLM Engineer» عمومی معرفی نکنید. در خط اول رزومه و LinkedIn بنویسید:

I build and evaluate LLM-based multi-agent systems that negotiate and coordinate.

9. English Executive Summary (IELTS reading practice)

In 2026, the most widely advertised role in artificial intelligence is the **AI/LLM Engineer**, a practitioner who turns large language models into dependable products through retrieval-augmented generation, fine-tuning and systematic evaluation. It has topped LinkedIn's "Jobs on the Rise" list for two consecutive years, and in Germany "AI Developer" ranks second only to "Head of AI". However, the fastest-growing segment is **agentic AI**: systems in which several autonomous agents plan, use tools and interact with one another. Germany alone lists well over a hundred specialised agentic-engineering vacancies, typically paying between €60,000 and €140,000.

For a candidate whose doctoral research concerns **multi-agent negotiation**, this shift is a considerable advantage. Concepts such as utility functions, Pareto efficiency, opponent modelling and mechanism design are precisely what agent-to-agent commerce and automated procurement now require. The recommended positioning is therefore *Applied Scientist or Research Engineer in LLM-based multi-agent systems*, supported by a deployable open-source project and at least one peer-reviewed publication.

Regarding destinations, **Germany** offers the most balanced route: an EU Blue Card with a reduced salary threshold of €45,934 for STEM graduates, permanent residence after 21 months with B1 German, and citizenship after five years with dual nationality permitted. **Ireland** and the **Netherlands** are strong alternatives, whereas the United States is effectively closed to Iranian nationals and several Nordic countries have lengthened their naturalisation periods to eight years.

Key vocabulary

Word	Meaning	فارسی
threshold	the minimum level required	حد نصاب
naturalisation	the process of becoming a citizen	اخذ تابعیت
permanent residence	the unlimited right to stay	اقامت دائم
shortage occupation	a job with too few qualified workers	شغل دارای کمبود نیرو
deployable	ready to run in production	قابل استقرار
considerable	large; significant	قابل‌توجه
consecutive	following one after another	پیاپی
whereas	used to contrast two facts	در حالی که

Tip for IELTS Writing Task 2: the structure above (trend → implication → recommendation → contrast) is a ready-made template for "discuss advantages and disadvantages" essays.

منابع

دسترسی به همهٔ منابع در ۴ اکتبر ۲۰۲۶.

1. LinkedIn Jobs on the Rise 2026, Germany (e-fellows): e-fellows.net/karriere/trendberufe-2026 · The Local: thelocal.de/20260213/listed-the-most-in-demand-jobs-in-germany-in-2026
2. AI Engineer demand 2026: futureproofing.dev/…/ai-engineer-demand-2026 · Forbes, agentic AI jobs: forbes.com/sites/sandycarter/2026/06/02/…
3. Agentic AI jobs in Germany: agentic-engineering-jobs.com/jobs/germany · Glassdoor Germany: glassdoor.com/Job/germany-artificial-intelligence-engineer-jobs…
4. AI job market Germany (skills share): tsa-bildung.de/en/blog/the-ai-job-market-in-germany-…
5. AI engineer salaries Germany 2026: turingcollege.com/blog/ai-engineer-salary-in-germany-2026
6. AI evals engineer demand: cc.bruniaux.com/roles/ai-eval-engineer
7. EU Blue Card 2026 thresholds: aldaglegal.com/eu-blue-card-germany-2026 · gpa.net/…/germany-eu-blue-card-rules-for-2026…
8. Settlement permit with Blue Card (Munich city): stadt.muenchen.de/service/en-GB/info/settlement-permit-with-eu-blue-card/10422536
9. End of 3-year “turbo” naturalisation: envoyglobal.com/news-alert/germany-rescinds-fast-track-citizenship-option
10. Job-seeker permit after graduation (§20) and §18d: expatrio.com/about-germany/german-job-seeker-visa
11. German visas for Iranians handled in Yerevan: bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1164662 · berliner-zeitung.de/…/visa-fuer-iraner-…-erivan-…
12. US travel ban FAQ (NIAC): niacouncil.org/faq-president-trumps-2025-travel-ban
13. Netherlands HSM thresholds 2026 & orientation year: leideninternationalcentre.nl/…/salary-thresholds-changes-2026 · 30% ruling: iamexpat.nl/expat-info/taxation/30-percent-ruling · naturalisation: lawandmore.eu/naturalisation-netherlands
14. Ireland CSEP 2026 thresholds: vialtopartners.com/…/ireland-…-from-1-march-2026 · Stamp 4 policy: fragomen.com/…/critical-skills-employment-permit-policy-restricted
15. UK earned settlement & Global Talent: osborneclarke.com/insights/uk-immigration-update-september-2026
16. Canada Express Entry 2026 categories: silaws.com/2026/06/26/express-entry-researchers-canada-2026-en
17. Sweden 8-year citizenship rule: sverigesradio.se/artikel/proposal-at-least-eight-years-… · Finland: migri.fi/en/-/longer-period-of-residence-required-…
18. Pactum autonomous negotiation: medium.com/@mcunningham1440/ai-negotiators-close-8-billion-… · Agentic commerce protocols: rajnandan.com/posts/state-of-agentic-commerce-2026
19. OpenAI Munich office: openai.com/index/openai-deutschland · Anthropic Munich: it-daily.net/shortnews/anthropic-buero-in-muenchen